

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 3: Antecedentes y soluciones existentes			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	2 de septiembre de 2026		



Instrucciones

Investigación técnica y análisis de soluciones similares.

Requisitos mínimos

- Mínimo seis fuentes confiables:
 - Dos artículos científicos.
 - Dos datasheets, normas o documentos técnicos.
 - Dos productos o proyectos similares.
- Referencias en formato IEEE.
- Tabla comparativa de al menos dos soluciones existentes.
- Comparación de los aspectos pertinentes:
 - Funciones.
 - Hardware y software.
 - Comunicación y almacenamiento.
 - Precisión o desempeño, cuando se reporte.
 - Costo.
 - Ventajas y limitaciones.
- Identificación del aporte o diferencia del proyecto.
- Lista de conocimientos o tecnologías que deberán investigarse.
- Actualización de la bitácora de retroalimentación.

No será necesario comparar cada componente del proyecto si la información no se encuentra públicamente disponible; deberá documentarse esa limitación.

Desarrollo

Proyectos similares

SenseCAP

Es una solución de monitoreo agrícola que utiliza sensores distribuidos y comunicación LoRaWAN para enviar mediciones hacia un gateway. Posteriormente, los datos pueden enviarse a la nube y almacenarse para su consulta. En pruebas realizadas con sensores de humedad de suelo, se evaluó también el desempeño de la comunicación y la pérdida de paquetes a diferentes distancias. [7]

Growlink LINKS

Es un sistema comercial modular para monitoreo y automatización de cultivos. Integra sensores de temperatura, humedad, CO₂, luz, humedad del sustrato, EC, PPFD y DLI, entre otras variables. Los dispositivos se conectan mediante hubs y pueden comunicarse por Wi-Fi o Ethernet, mientras que Growlink OS centraliza la visualización y el control del sistema. [8]



Comparación

Aspectos	Actual	SenseCAP	GrowLink
Funciones	Monitoreo ambiental distribuido. Recopilar, transmitir, almacenar y consultar datos de distintos puntos del invernadero.	Monitoreo distribuido de variables agrícolas mediante sensores inalámbricos. La solución evaluada mide principalmente humedad y temperatura del suelo.	Monitoreo y automatización de clima, sustrato, iluminación, riego y nutrientes.
Hardware	ESP32 y diferentes sensores.	Sensores SenseCAP con microcontrolador, batería y módulo LoRa, además de un gateway LoRaWAN.	Sensores Climalink, Terralink+, Quantumlink, canopyLINK Sensor HUB, LINKS HUB y diferentes controladores.
Software	Software propio para adquisición, procesamiento, almacenamiento y visualización de los datos.	Plataforma SenseCAP Portal para consulta de los datos; en el estudio también se almacenaron posteriormente en una base de datos SQL.	Growlink OS, utilizado para visualizar información, configurar dispositivos y realizar automatizaciones.
Comunicación	Se evalúa ESP-NOW entre nodos ESP32 y un ESP32 concentrador.	Los nodos se comunican mediante LoRaWAN con un gateway. El gateway envía los datos mediante 4G o Ethernet hacia la nube.	Los HUB se conectan a la red mediante Wi-Fi o Ethernet. Algunos dispositivos se conectan directamente al HUB y ciertos equipos pueden funcionar mediante Wi-Fi.
Almacenamiento	Se contempla almacenar las mediciones, aunque la base de datos y forma de almacenamiento aún están por definir.	Los datos se envían a la plataforma SenseCAP. En el estudio analizado también fueron almacenados posteriormente en una base de datos SQL.	Los datos son centralizados y consultados mediante Growlink OS. La documentación consultada no especifica el método o base de datos utilizada internamente.
Desempeño	Aún por evaluar. Se deberán realizar pruebas de cobertura, pérdida de paquetes, disponibilidad y precisión de los sensores dentro del invernadero.	Se realizaron pruebas hasta 460 m y se observó que la pérdida de paquetes aumentaba con la distancia. A 740 m se perdió más del 50 % con la antena original; una antena de 4.5 dBi permitió alcanzar aproximadamente 1.5 km.	La documentación consultada no proporciona valores de precisión o desempeño de los sensores. Se presentan resultados comerciales de producción, pero no son equivalentes al desempeño técnico del sistema.
Costo	Aún por definir, dependiendo de los nodos usados.	En el estudio consultado se reporta aproximadamente EUR 185 por nodo sensor y EUR 385 por gateway.	El kit básico de monitoreo inicia en aproximadamente US\$997. Sensores individuales como Climalink y Terralink+ cuestan alrededor de US\$399 y US\$299, respectivamente.
Ventajas	Arquitectura propia, modular y adaptable. Permite elegir sensores, comunicación, almacenamiento y cantidad de nodos según las necesidades del invernadero.	Solución lista para usar, inalámbrica, de bajo consumo y con comunicación de largo alcance mediante LoRaWAN. Su instalación es relativamente sencilla.	Sistema modular y escalable, con variedad de sensores y posibilidades de automatización. Integra monitoreo y control mediante una sola plataforma.



Limitaciones	El sistema requiere mejorar el diseño físico y estético de los nodos, además de validar aspectos como latencia, alimentación, resistencia a las condiciones ambientales, cobertura y confiabilidad de la comunicación dentro del invernadero.	Se observaron diferencias entre sensores y necesidad de calibración. La pérdida de paquetes aumenta con la distancia y depende de la instalación y antena utilizada.	Mayor costo y dependencia del ecosistema propietario Growlink. Algunos sensores requieren HUB específicos para funcionar.
---------------------	---	--	---

Diferencias y aportaciones del proyecto

A diferencia de soluciones comerciales como SenseCAP y Growlink, el proyecto busca desarrollar una solución propia, modular y adaptable a las condiciones específicas del invernadero de la universidad.

Sus principales aportaciones serían:

- Diseño físico adaptado a las características y distribución del invernadero.
- Uso de nodos distribuidos para obtener mediciones en diferentes zonas.
- Posibilidad de seleccionar, sustituir o agregar sensores según las variables que se requieran medir.
- Evaluación de distintas tecnologías de comunicación, como LORA, ESP-NOW, Wi-Fi y MQTT, de acuerdo con las necesidades del sistema.
- Desarrollo propio del sistema de almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos.
- Posibilidad de reducir costos frente a soluciones comerciales.
- Arquitectura escalable que permita incorporar nuevos nodos, sensores o funciones en el futuro.
- Posibilidad de adaptar la alimentación de los nodos mediante baterías recargables y alternativas de energía renovable.

Investigación

- ESP-NOW: funcionamiento, alcance, consumo energético, cantidad de nodos y confiabilidad de la comunicación.
- Arquitectura con ESP32 Gateway: comunicación de varios ESP32 con sensores hacia un ESP32 concentrador, el cual enviaría la información.
- Alimentación mediante energía renovable: investigar uso de paneles solares, baterías, regulación de energía y autonomía de los nodos.
- Carga inalámbrica: evaluar su viabilidad para alimentar o recargar los nodos sin conexiones físicas, considerando distancia, eficiencia y costo.
- Gestión de energía: modos de bajo consumo del ESP32, frecuencia de medición y estrategias para aumentar la duración de la batería.



Actualización de retroalimentación

Se investigaron distintas alternativas de alimentación para los nodos, incluyendo el uso de energía renovable, baterías recargables y la posible carga inalámbrica. También se consideró la necesidad de optimizar el consumo energético del ESP32 para aumentar la autonomía del sistema.

El consumo de energía de los nodos puede reducirse al utilizar ESP-NOW como medio de comunicación entre los ESP32. [9]

Referencias

1. A. Soussi, E. Zero, R. Sacile, D. Trincherio, and M. Fossa, "Smart Sensors and Smart Data for Precision Agriculture: A review," *Sensors*, vol. 24, no. 8, p. 2647, Apr. 2024, doi: 10.3390/s24082647.
2. E. Bicomakuba, M. N. Reza, H. Jin, Samsuzzaman, K.-H. Lee, and S.-O. Chung, "Multi-Sensor monitoring, intelligent control, and data processing for smart greenhouse environment management," *Sensors*, vol. 25, no. 19, p. 6134, Oct. 2025, doi: 10.3390/s25196134.
3. "IoT based smart Greenhouse framework and control strategies for sustainable agriculture," *IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9875288>
4. alldatasheet.es, "AM2302 Datasheet(PDF)," AiT Semiconductor Inc. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/1409395/AITSEMI/AM2302.html>
5. alldatasheet.com, "SENSIRION SHT31 Datasheet, PDF," Alldatasheet. https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Sensirion%20sht31&gad_source=1&gad_campaignid=177214499&qclid=CjwKCAjwzNTUBhAjEiwA7zcvWqIUjXoME3qFvSKLGVLt6j1Fj3Mq1CUNfv5Q6t1FV4Qr1XVsWCFEaxoCexkQAvD_BwE
6. alldatasheet.es, "ESP32 Datasheet, PDF," Alldatasheet. <https://www.alldatasheet.es/view.jsp?Searchword=ESP32>
7. C. Briciu-Burghina, J. Zhou, M. I. Ali, and F. Regan, "Demonstrating the potential of a Low-Cost Soil Moisture Sensor network," *Sensors*, vol. 22, no. 3, p. 987, Jan. 2022, doi: 10.3390/s22030987.
8. "GrowLink — agentic cultivation platform for commercial growers." <https://www.growlink.com/>
9. "ESP-NOW Wireless Communication Protocol," Espressif Systems, Dec. 01, 2023. <https://www.espressif.com/en/solutions/low-power-solutions/esp-now>